

一、实验目的

- 掌握深度学习在图像分类和时序预测中的基本建模方法；
- 学会使用多种深度学习模型（如 CNN、MLP、LSTM、GRU 等）；
- 理解模型结构、超参数（学习率、batch 大小、优化器等）对训练和测试效果的影响；
- 掌握多步时序预测的原理与实践；
- 掌握实验对比与可视化分析方法。

二、实验过程

修改示例代码，训练模型，测试模型。

三、实验内容

- 深度学习框架：PyTorch 2.x
- 数据可视化：Matplotlib / Seaborn

实验任务一：图像分类

1. 使用的数据集

- 数据集名称：CIFAR-10

2. 模型选择

模型编号	模型名称
Model A	VGG
Model B	ResNet模型

3. 参数配置

参数	值 (VGG)	值 (ResNet模型)
学习率	0.001	/
批大小	512	512
优化器	Adam	SGD,momentum=0.9
Epoch 数量	3	3

实验任务二：时序数据预测

1. 使用的数据集

- 数据集名称： UCR_ECG1_10000_11800_12100.txt)

2. 预测任务设置

- 多步预测目标：预测未来五步

3. 模型对比

模型编号	模型名称	网络结构简述
Model A	LSTM	LSTM(64, 2 层) → FC(5)
Model B	GRU	GRU(64, 2 层) → FC(5)

4. 超参数配置

参数	值 (Model A)	值 (Model B)
学习率	0.001	0.0005
批大小	32	32
优化器	Adam	Adam
Epoch 数量	5	5
预测步长	5	5
滑动窗口大小	30	20

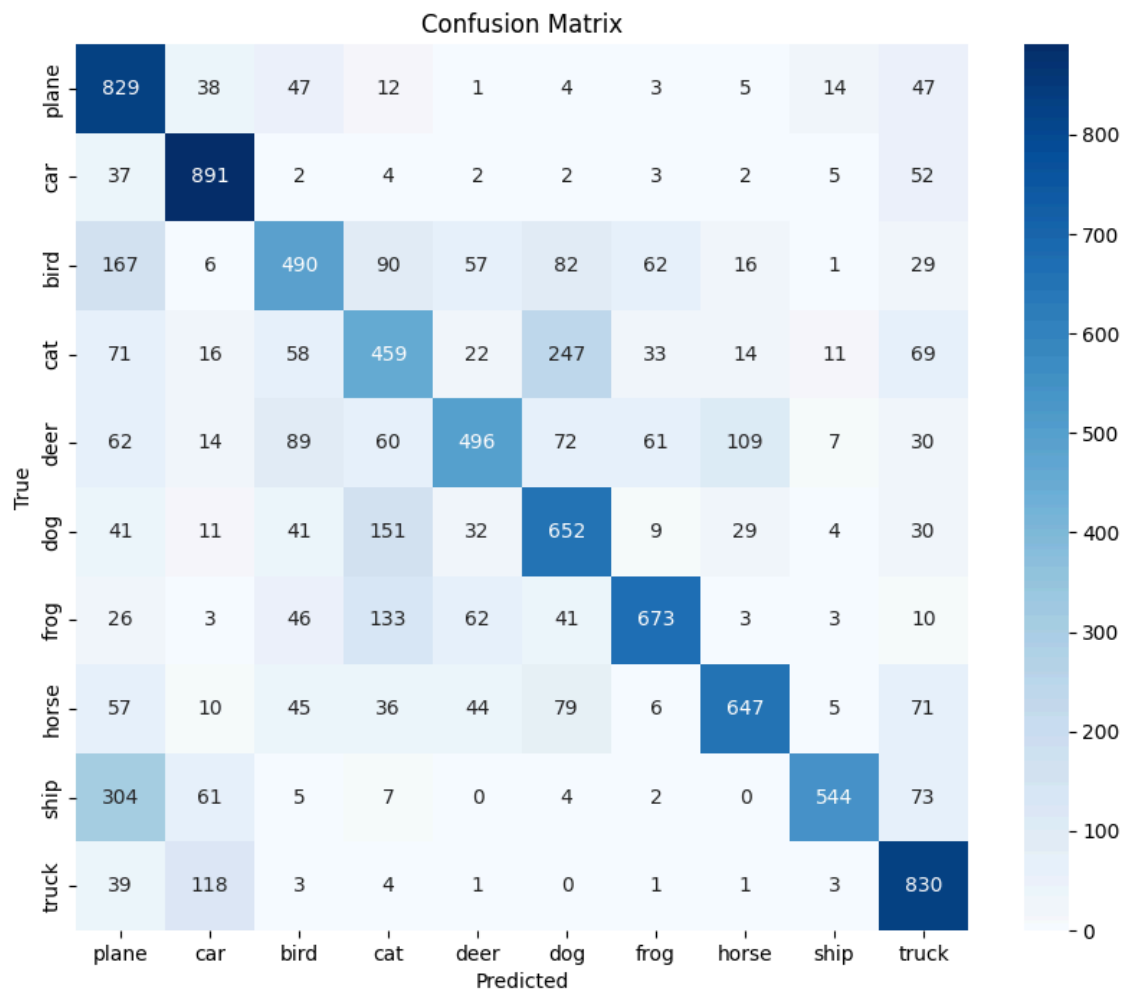
四、实验结果

任务一实验结果

Accuracy

参数	值 (VGG)	值 (ResNet模型)
Accuracy	64.64%	57.52%

图为VGG的学习率为0.001， batch为512,训练三轮的混淆矩阵



更改参数

保持Epoch数量和批大小不变，改变vggClassifier的学习率，测试结果为

学习率	Accuracy
0.001	64.64%
0.0005	66.67%
0.0001	58.85%

```
PS E:\有待投放\一些作业留存\机器学习\exp\exp2> python vggClassifier.py --train --batch_size 512 --lr 0.0005 --epochs 3
Starting training with 3 epochs...
Epoch [1/3] | Train Acc: 36.47% | Test Acc: 51.57%
Model saved to cifar10_vgg7.pth
PS E:\有待投放\一些作业留存\机器学习\exp\exp2> python vggClassifier.py --test --load_path cifar10_vgg7.pth
Loaded model from cifar10_vgg7.pth

Final Test Accuracy: 66.67%
```

```
PS E:\有待投放\一些作业留存\机器学习\exp\exp2> python vggClassifier.py --train --batch_size 512 --lr 0.0001 --epochs 3

Starting training with 3 epochs...
Epoch [1/3] | Train Acc: 28.81% | Test Acc: 40.42%
Model saved to cifar10_vgg7.pth
PS E:\有待投放\一些作业留存\机器学习\exp\exp2> python vggClassifier.py --test --load_path cifar10_vgg7.pth
Loaded model from cifar10_vgg7.pth

Final Test Accuracy: 58.55%
```

保持Epoch数量和学习率不变，改变vggClassifier的批大小，测试结果为

batch_size	Accuracy
512	64.64%
256	62.86%
128	66.96%

```
PS E:\有待投放\一些作业留存\机器学习\exp\exp2> python vggClassifier.py --train --batch_size 256 --lr 0.001 --epochs 3

Starting training with 3 epochs...
Epoch [1/3] | Train Acc: 38.68% | Test Acc: 51.14%
Model saved to cifar10_vgg7.pth
PS E:\有待投放\一些作业留存\机器学习\exp\exp2> python vggClassifier.py --test --load_path cifar10_vgg7.pth
Loaded model from cifar10_vgg7.pth

Final Test Accuracy: 62.86%
PS E:\有待投放\一些作业留存\机器学习\exp\exp2> python vggClassifier.py --train --batch_size 128 --lr 0.001 --epochs 3

Starting training with 3 epochs...
Epoch [1/3] | Train Acc: 39.19% | Test Acc: 51.36%
Model saved to cifar10_vgg7.pth
PS E:\有待投放\一些作业留存\机器学习\exp\exp2> python vggClassifier.py --test --load_path cifar10_vgg7.pth
Loaded model from cifar10_vgg7.pth

Final Test Accuracy: 66.96%
```

保持Epoch数量不变，改变vggClassifier的批大小，测试结果为

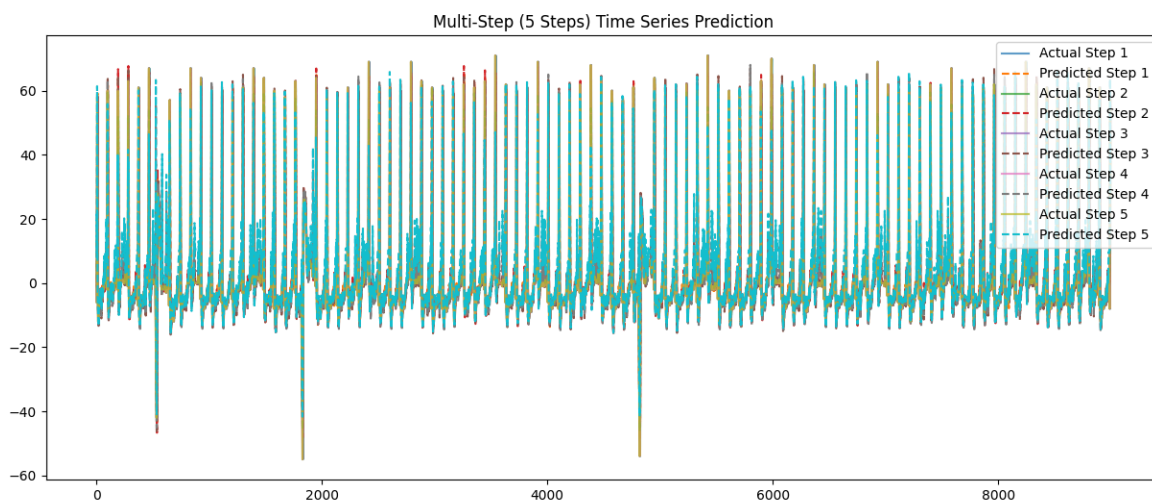
batch_size	Accuracy
512	57.52%
256	65.12%
128	65.64%

```
PS E:\有待投放\一些作业留存\机器学习\exp\exp2> python resnetClassifier.py --mode train --epochs 3 --batch_size 256
Epoch 1/3
Train Loss: 1.7099 | Acc: 36.54%
Test Loss: 1.3724 | Acc: 49.91%
Epoch 2/3
Train Loss: 1.2371 | Acc: 54.86%
Test Loss: 1.2395 | Acc: 57.93%
Epoch 3/3
Train Loss: 0.9817 | Acc: 64.75%
Test Loss: 1.0247 | Acc: 65.12%
Best Test Accuracy: 65.12%
PS E:\有待投放\一些作业留存\机器学习\exp\exp2> python resnetClassifier.py --mode test
Test Accuracy: 65.11%
PS E:\有待投放\一些作业留存\机器学习\exp\exp2> python resnetClassifier.py --mode train --epochs 3 --batch_size 128
Epoch 1/3
Train Loss: 1.6082 | Acc: 40.62%
Test Loss: 1.4210 | Acc: 49.69%
Epoch 2/3
Train Loss: 1.0815 | Acc: 61.34%
Test Loss: 1.0164 | Acc: 65.64%
Epoch 3/3
Train Loss: 0.8383 | Acc: 70.62%
Test Loss: 1.6397 | Acc: 56.60%
Best Test Accuracy: 65.64%
```

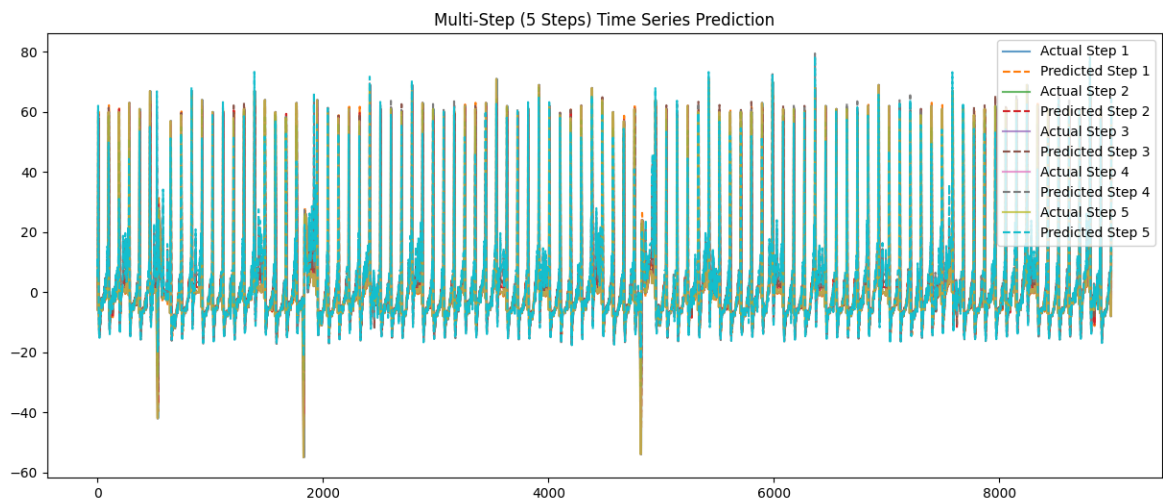
任务二实验结果

多步预测图示

LSTM



GRU



测试 MSE（均方误差）

模型名称	Test MSE
LSTM	10.6880
GRU	15.1801

更改参数

保持其他参数不变，修改LSTM的滑动窗口大小

滑动窗口大小	MSE
30	10.6880
20	15.8873
10	17.5447

保持其他参数不变，修改GRU的滑动窗口大小

滑动窗口大小	MSE
30	26.8271
20	15.8873
10	21.3722

五、总结

VGG部分

1. Epoch数少导致模型尚未充分收敛

- **训练轮次少 (Epoch=3)**，模型还在初步学习阶段，很多参数还没调整到最优，训练曲线可能都没稳定。

2. 学习率的影响有限是因为模型还没学到多少

- 从结果看，**学习率为0.0005时效果最好 (66.67%)**，0.001略低，0.0001更低。
- 这说明：
 - 学习率太大会导致模型更新不稳定（如0.001稍逊）；
 - 学习率太小，模型几乎学不到东西（0.0001训练太慢）；
 - 但因为Epoch太少，即便调整学习率，也没有足够轮次让它展现出更显著差异。

3. 批大小 (batch size) 的影响

- 最好的是 **batch_size=128 (66.96%)**，这说明：
 - 小批次（比如128）能提供更频繁的参数更新，有助于模型快速适应数据，提升早期准确率；
 - 批次太大（如512），更新频率低，可能难以在短时间内收敛；
- 但整体来看差距也不是特别大（差异小于5%），依旧和Epoch太少有关。

总结：

Epoch太少，训练还未收敛，因此无论调整学习率还是批大小，对最终准确率的影响都比较有限，模型整体还处于“没学明白”的阶段。

ResNet部分

批大小 (batch size) 的影响

- 最好的是 **batch_size=128 (65.64%)**，这说明：
 - 小批次（比如128）能提供更频繁的参数更新，有助于模型快速适应数据，提升早期准确率；
- 但整体来看差距也不是特别大（差异小于5%），依旧和Epoch太少有关。

LSTM结果分析

观察：

- MSE随着窗口增大明显下降，窗口=30时误差最小。
- 说明 **LSTM更擅长利用较长时间依赖**，给它更多的历史信息（窗口大），它就能更好地建模未来趋势，误差也就更低。

- **窗口太小（如10）** 时，信息不足，预测不准。

GRU结果分析

观察：

- 不像LSTM那样线性改善，**GRU在窗口=20时效果最好。**
- **窗口=30反而效果最差（MSE最大）。**
- 说明：GRU可能在较短窗口时就能很好地捕捉关键信息，窗口过大可能引入噪声或冗余信息，反而拉高误差。

为什么不同模型对窗口大小反应不同？

模型	特点	对窗口的反应
LSTM	有专门的“记忆单元”（cell state） 擅长捕捉长期依赖	喜欢长窗口，越长信息越全
GRU	结构更简单，更新门和重置门合并，响应更快	喜欢中等长度窗口， 太长可能引入噪声

Epoch太少的影响

- 当前结果是训练不充分下的初步趋势；
- 如果Epoch多一点，模型会更稳定，可能：
 - LSTM继续提升；
 - GRU在窗口=20时更稳定，但窗口=30时的MSE可能略微下降；